

目录

1. 第一章：系统背景.....	4
1.1 当前系统的核心业务介绍	4
1.2 当前系统的业务流程	4
1.2.1 客户充电正常流程	4
1.2.2 异常流程一：充电桩故障	6
1.2.3 异常流程二：提前结束充电	7
1.2.4 异常流程三：完成充电后无法按时离开	7
1.3 领域模型	8
1.3.1 关键概念抽取	8
1.3.2 关系文字说明	9
1.3.3 领域模型类图	10
1.4 扩展调度策略	10
1.4.1 单次调度总充电时长最短（MIN_SINGLE）	11
1.4.2 批量调度总充电时长最短（MIN_BATCH）	12
1.4.3 模式切换与领域模型扩展	12
2. 第二章：用例模型.....	13
2.1 用例图	13
2.1.1 识别角色	13
2.1.2 识别用例	13
2.1.3 用例图	14
2.2 系统顺序图及操作契约	15

2.2.1 UC03 提交充电请求 (SubmitChargingRequest)	15
2.2.2 UC01 注册 (Register)	15
2.2.3 UC02 登录 (Login)	16
2.2.4 UC04 修改充电请求 (ModifyChargingRequest)	17
2.2.5 UC05 取消充电 (CancelCharging)	18
2.2.6 UC08 结束充电 (EndCharging)	19
2.2.7 UC10 启动/关闭充电桩 (TogglePile)	20
2.2.8 UC06 查看排队号 (ViewQueueNumber)	21
2.2.9 UC07 查看前车数 (ViewWaitingCount)	21
2.2.10 UC09 查看充电详单 (ViewBillDetail)	22
2.2.11 UC11 查看所有充电桩状态 (ViewAllPileStatus)	23
2.2.12 UC12 查看排队车辆信息 (ViewQueuingVehicles)	23
2.2.13 UC13 查看运营报表 (ViewReport)	24
2.2.14 UC14 切换调度策略 (SetSchedulingPolicy)	25
3. 第三章：工作量统计	26
3.1 工作量百分比汇总	28

1. 第一章：系统背景

1.1 当前系统的核心业务介绍

BUPT 智能充电站为校园电动车提供统一调度的充电服务,通过软件系统协调电动车进站、排队、充电、计费、离站的全流程。系统由服务器端、用户客户端和管理员客户端三部分组成。

物理布局:

充电站划分为「等候区」与「充电区」两个区域。

等候区设有总容量为 N (WaitingAreaSize, 验收时确定) 的车位,电动车进站后首先在此排队。

充电区部署 3 台快充电桩(30 度/小时)和 2 台慢充电桩(10 度/小时),每台充电桩配有长度为 M (ChargingQueueLen) 的本地排队队列,队首车辆获得充电服务。

参与者:

Customer (用户/客户) 通过用户客户端发起充电请求并查看进度;

Administrator (管理员) 通过管理员客户端启停充电桩、监控运行状态并查看运营报表;

服务器端承担调度、计费、监控、详单与报表生成等核心业务能力。

核心业务流程:

电动车到达后, Customer 通过客户端提交充电请求并指定充电模式(快充 / 慢充)和请求充电量。系统据此生成排队号(快充 F#、慢充 T#)并将其加入对应模式的等候队列。当任一充电桩的队列出现空位时,系统按"完成充电时长(等待 + 自身)最短"的策略叫号,将匹配模式的等候队列首车调度进入该桩队列。车辆排到桩队列首位后开始充电,结束后系统出充电详单(含电量、时长、充电费、服务费、总费用),客户驶离后桩位释放。

计费规则:

总费用 = 充电费 + 服务费。充电费 = 单位电价 $\times$ 充电度数;

服务费 = 0.8 元/度 $\times$ 充电度数。

单位电价随时段分为峰时(1.0 元/度, 10:00–15:00 与 18:00–21:00)、平时(0.7 元/度, 7:00–10:00、15:00–18:00、21:00–23:00)、谷时(0.4 元/度, 23:00–次日 7:00)三档。

充电时长 = 实际充电度数 / 充电桩功率。

关键系统参数:

FastCharingPileNum (快充桩数)、TrickleChargingPileNum (慢充桩数)、WaitingAreaSize (等候区容量)、ChargingQueueLen (充电桩队列长度)。

1.2 当前系统的业务流程

1.2.1 客户充电正常流程

流程文字描述:

1. Customer 驾驶电动车到达充电站，进入 WaitingArea。
2. Customer 通过用户客户端登录系统，提交 ChargingRequest（指定充电模式 mode 和请求充电量 kWh）。
3. 系统根据充电模式生成 QueueNumber（快充 F#、慢充 T#），并加入对应模式的 WaitingQueue 末位。
4. Customer 在 WaitingArea 等待叫号；客户端可查看本车的 QueueNumber 与本充电模式下的前车数量。
5. 当任一对应模式 ChargingPile 的 PileQueue 出现空位时，系统按"完成充电时长（等待 + 自身）最短"的调度策略叫号。
6. 被叫号车辆驶入对应 ChargingPile，其 QueueNumber 移入该桩 PileQueue。
7. 排到 PileQueue 首位时启动 ChargingSession，按 PricingPolicy 实时计费。
8. 充电完成，系统结束 ChargingSession，生成 BillDetail（含充电度数、时长、充电费、服务费、总费用）。
9. Customer 驶离充电桩，桩位释放，系统触发新一轮叫号；BillDetail 由系统持久化保存，可在用户客户端查看。

活动图：

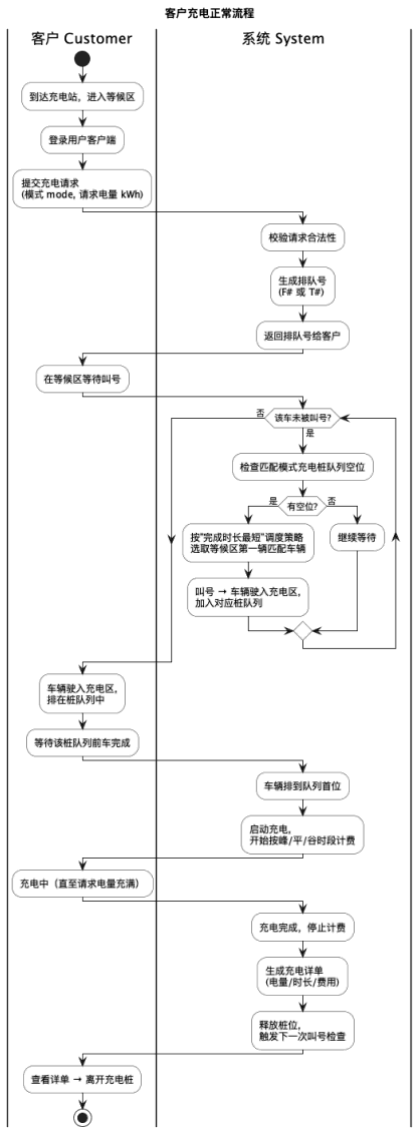


图 1 客户充电正常流程活动图

1.2.2 异常流程一：充电桩故障

流程文字描述：

1. 某 ChargingPile 在工作中发生故障，状态切换为 FAULT。
2. 系统检测到故障：若该桩当前正在运行 ChargingSession，则停止计费，按已充电量结束 ChargingSession 并生成 BillDetail。
3. 暂停 WaitingArea 叫号服务，避免新车辆进入受影响区域。
4. 系统对故障 PileQueue 中尚未充电的 QueueNumber 执行优先级调度：等待其它同类型 ChargingPile 出现空位时，优先调度故障队列中的下一辆车。
5. 故障队列调度完毕后，恢复 WaitingArea 叫号服务。
6. 当故障 ChargingPile 恢复（状态回到 ONLINE）时，若其它同类型桩仍有 QueueNumber 排队，再次暂停叫号、按排队号顺序合并重调度，完成后再恢复叫号。

活动图：

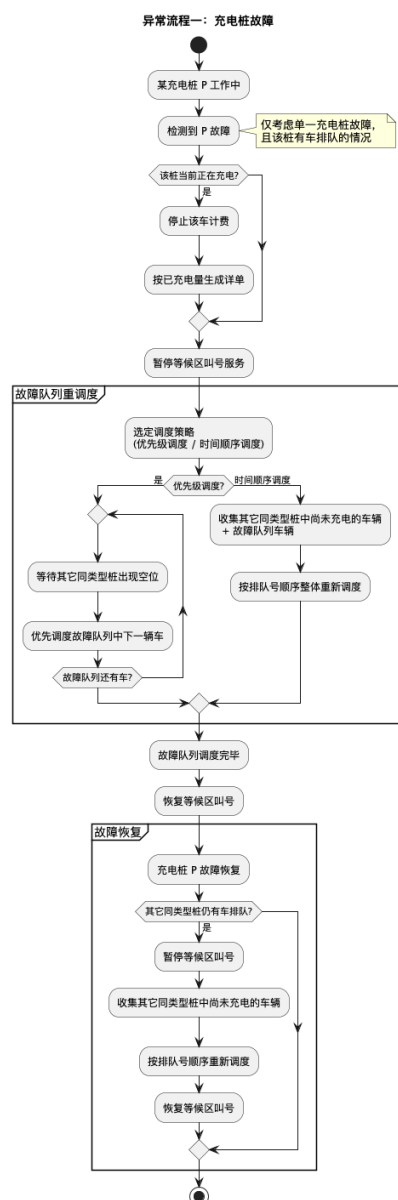


图 2 充电桩故障异常流程活动图

我们采用「优先级调度」作为主线——故障队列中尚未充电的车辆优先于其它同类型桩调度（A3 假设）。需求文档另给出「时间顺序调度」作为合法替代——将其它同类型桩中尚未充电的车辆与故障队列车辆合为一组，按 QueueNumber.serial 先后顺序整体重调度。两种策略的差异在于是否保留排队号的时间顺序，活动图主线选择前者，特殊场景下采用后者。

1.2.3 异常流程二：提前结束充电

流程文字描述：

1. Customer 在充电区充电过程中，通过客户端发起"结束充电"操作。
2. 系统接收请求，停止当前 ChargingSession，按已充电量结束并生成 BillDetail。
3. Customer 驶离 ChargingPile，本桩 PileQueue 后续 QueueNumber 前移一位。
4. 系统检查该桩 PileQueue 空位，触发 WaitingArea 新一轮叫号。

活动图：

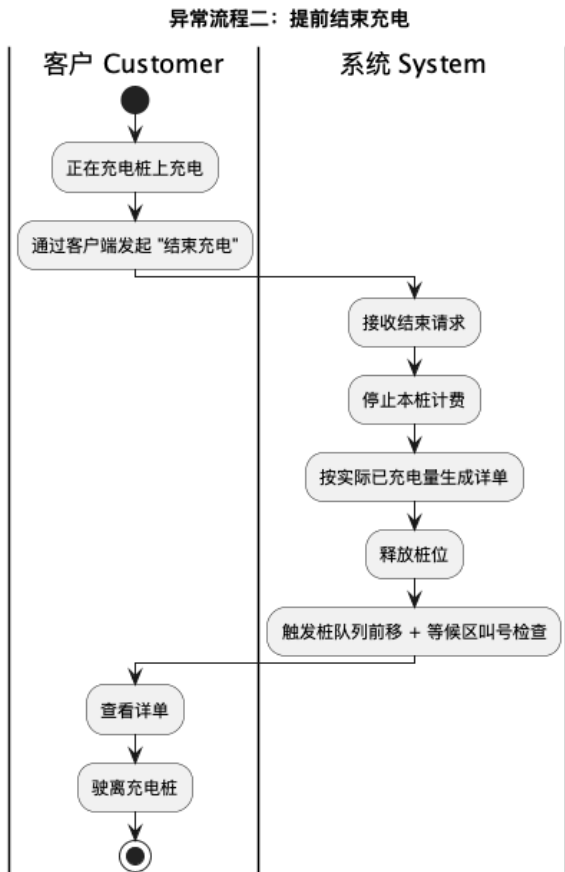


图 3 提前结束充电异常流程活动图

1.2.4 异常流程三：完成充电后无法按时离开

假设：

- A1：充电完成后，若 Customer 超过约定滞留时限 T_leave 未离开，系统判定为滞留状态。滞留期间不计充电费、不计服务费，但 ChargingPile 桩位被占用，无法对其触发新一轮叫号。
- A2：滞留触发时，系统同时向 Customer（提醒驶离）和 Administrator（运营介入）发出通知。

- Customer 离开 ChargingPile 后，桩位释放，系统恢复 WaitingArea 正常叫号。

流程文字描述：

1. ChargingSession 完成，系统生成 BillDetail，停止计费，启动离开计时器 T_leave。
2. 系统等待 Customer 驶离 ChargingPile，或等待 T_leave 计时器超时。
3. 若 Customer 在 T_leave 内驶离：系统释放桩位，触发 WaitingArea 新一轮叫号。
4. 若 T_leave 超时仍未离开：系统判定为滞留，分别向 Customer 与 Administrator 发送通知。
5. Customer 在管理员协助下或自行驶离后，系统释放桩位，触发新一轮叫号。

活动图：

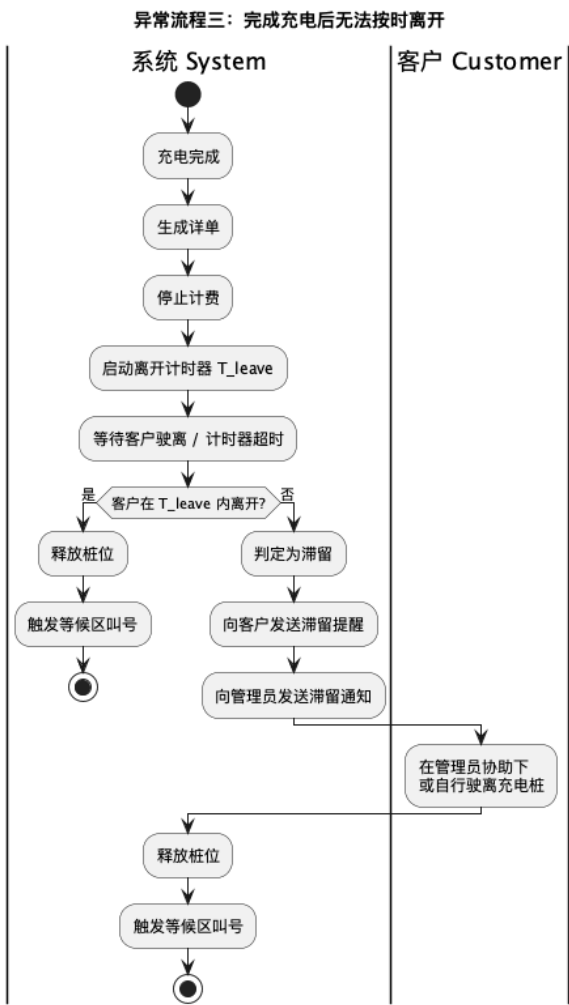


图 4 完成充电后无法按时离开异常流程活动图

1.3 领域模型

1.3.1 关键概念抽取

- 按题目要求的「人 / 设备 / 持久化保存的数据」三类组织：
- 人

- Customer（用户/客户）
- Administrator（管理员）
- 设备
 - ChargingStation（充电站，整体容器）
 - WaitingArea（等候区）
 - ChargingArea（充电区）
 - ChargingPile（充电桩，抽象类）
 - FastChargingPile（快充电桩，30 度/h）
 - TrickleChargingPile（慢充电桩，10 度/h）
- 持久化保存的数据
 - 结构性数据（运行时调度状态）：
 - ◆ WaitingQueue（等候队列，按充电模式分快充/慢充两条）
 - ◆ PileQueue（充电桩队列，每桩 1 条）
 - ◆ QueueNumber（排队号 F# / T#）
 - ◆ ChargingRequest（充电请求，含模式与请求电量）
 - ◆ ChargingSession（充电会话，一次桩上充电的运行实例）
 - 业务数据（长期保存）：
 - ◆ Vehicle（车辆，与 Customer 绑定，A4 假设）
 - ◆ BillDetail（充电详单）
 - ◆ Report（运营报表）
 - ◆ PricingPolicy（电价策略，峰平谷三档）
 - ◆ SchedulingPolicy（调度策略，详见 §1.4）

1.3.2 关系文字说明

按 UML 类图的标准关系类型（继承 / 组合 / 聚合 / 关联 / 依赖）梳理类之间关系：

继承关系：

- FastChargingPile 与 TrickleChargingPile 都是 ChargingPile 的子类，区别仅在充电功率（30 度/h vs 10 度/h）。

组合关系（强拥有：父对象生命周期决定子对象生命周期）：

- 一个 ChargingStation 由 1 个 WaitingArea 和 1 个 ChargingArea 组成。
- 一个 ChargingArea 由 1 个或多个 ChargingPile 组成（基线 3 快 + 2 慢，参数化）。
- 一个 ChargingPile 拥有 1 个 PileQueue，桩与其队列共生共灭。

聚合关系（弱拥有：组件可独立存在）：

- 一个 WaitingArea 聚合 2 个 WaitingQueue（快充队列与慢充队列各 1 条），队列在概念上独立于等候区物理空间。

关联关系（业务上的引用）：

- 一个 Customer 绑定 1 辆 Vehicle（A4 假设）。
- 一个 Customer 可以提交 0 至多个 ChargingRequest（生命周期内累计），但同一时刻至多 1 个活跃请求（A7 假设）。
- 一个 ChargingRequest 一旦提交即生成 1 个唯一 QueueNumber。
- 一个 WaitingQueue 同一时刻持有 0 至多个 QueueNumber（按提交顺序）。

- 一个 PileQueue 同一时刻容纳 0 至多个 QueueNumber（队长不超过 ChargingQueueLen）。
 - 一个 ChargingPile 在其生命周期内运行 0 至多次 ChargingSession。
 - 一个 ChargingSession 服务 1 位 Customer，并在结束时生成 1 份 BillDetail。
 - 一个 Administrator 控制 0 至多个 ChargingPile（启停操作）。
 - 一份 Report 汇总多份 BillDetail（按日 / 周 / 月时间窗口）。
 - 一个 ChargingStation 关联 1 个生效的 SchedulingPolicy（详见 §1.4）。
- 依赖关系（短暂使用）：
- ChargingSession 在计费时依赖 PricingPolicy 查询当前时段电价，关系仅在计费过程中存在。

1.3.3 领域模型类图

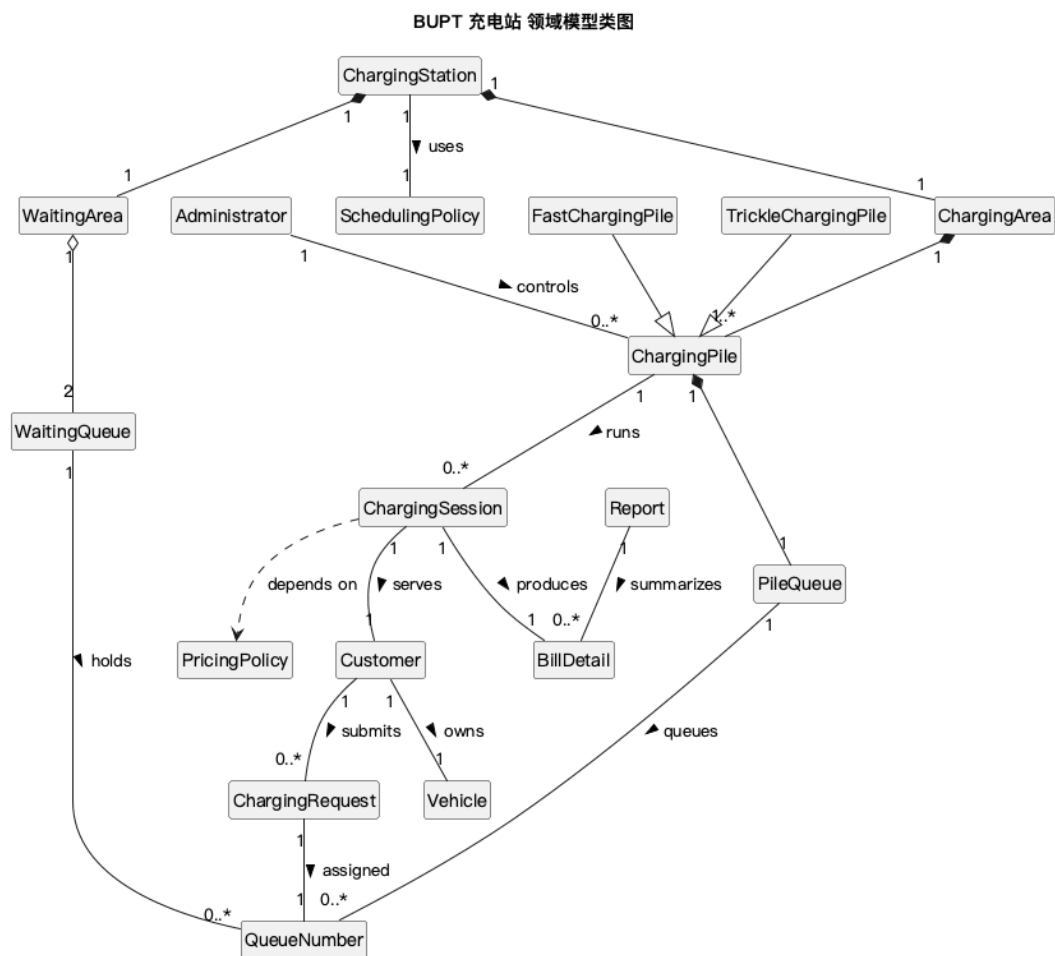


图 5 BUPT 充电站领域模型类图

1.4 扩展调度策略

在主体调度策略之外提供两种扩展调度模式。系统在 ChargingStation 上引入一个调度策略对象 SchedulingPolicy，由管理员通过 UC14 切换；同一时刻只有一个模式生效。三种模式总览：

模式	触发条件	调度目标	模式约束
BASELINE	充电桩 PileQueue	完成时长（等	按充电模式匹配；正常调度

	出现单个空位	待 + 自身) 最短的下一辆	路径
MIN_SINGLE	充电区出现多个空位	进入充电区的 多辆车 Σ (等待 + 自身) 最短	按充电模式分配对应 ChargingPile; 不考虑车辆 排队先后; 不考虑客户修改 请求与桩故障
MIN_BATCH	到站车辆数 = 全部 车位数 (充电区 + 等候区)	整批车辆 Σ (等待 + 自身) 最短	不区分快充 / 慢充模式; 客户请求仅指定 kWh; 不 区分到达先后; 不考虑客户 修改请求与桩故障

1.4.1 单次调度总充电时长最短 (MIN_SINGLE)

当充电区出现 $K (K \geq 2)$ 个空位时, 系统暂停常规叫号, 从 WaitingArea 中按充电模式分组取出最多 K 辆候选车辆, 不考虑排队先后顺序进行组合优化: 在合规的"车-桩"匹配方案中选择使 Σ (等待时间 + 自身充电时间) 最小者, 按求得方案批量叫号入桩, 最后恢复常规叫号。

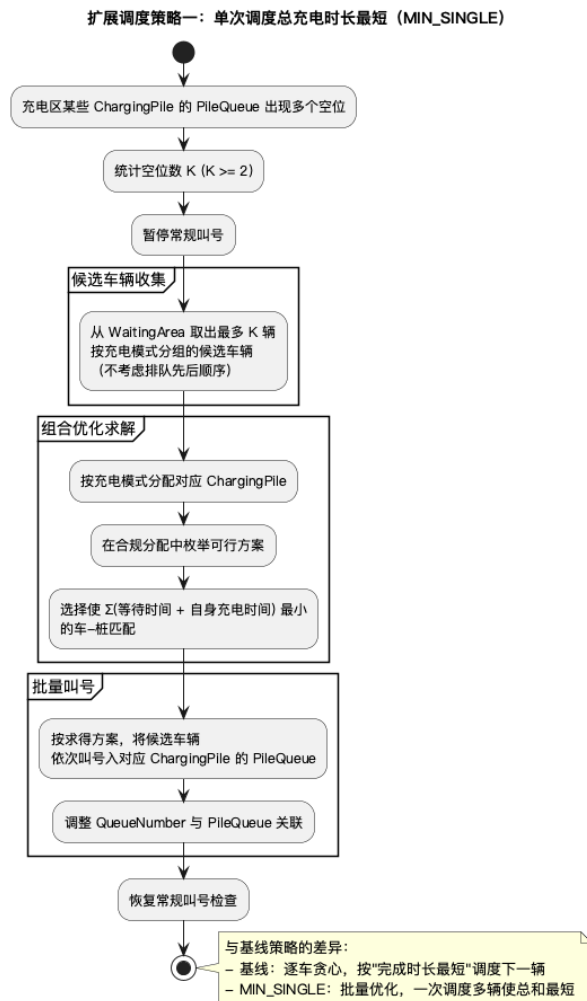


图 6 单次调度总充电时长最短活动图

1.4.2 批量调度总充电时长最短 (MIN_BATCH)

仅当到站车辆数等于全部车位数 ($\text{FastCharingPileNum} \times \text{ChargingQueueLen} + \text{TrickleChargingPileNum} \times \text{ChargingQueueLen} + \text{WaitingAreaSize}$) 时启动一次批量调度。批量调度内不区分快充与慢充模式：所有车辆均可分配任意类型 ChargingPile ，仅按 kWh 优化整批 $\Sigma(\text{等待} + \text{自身})$ 最小，调度完成后再等待下一批车辆到齐。

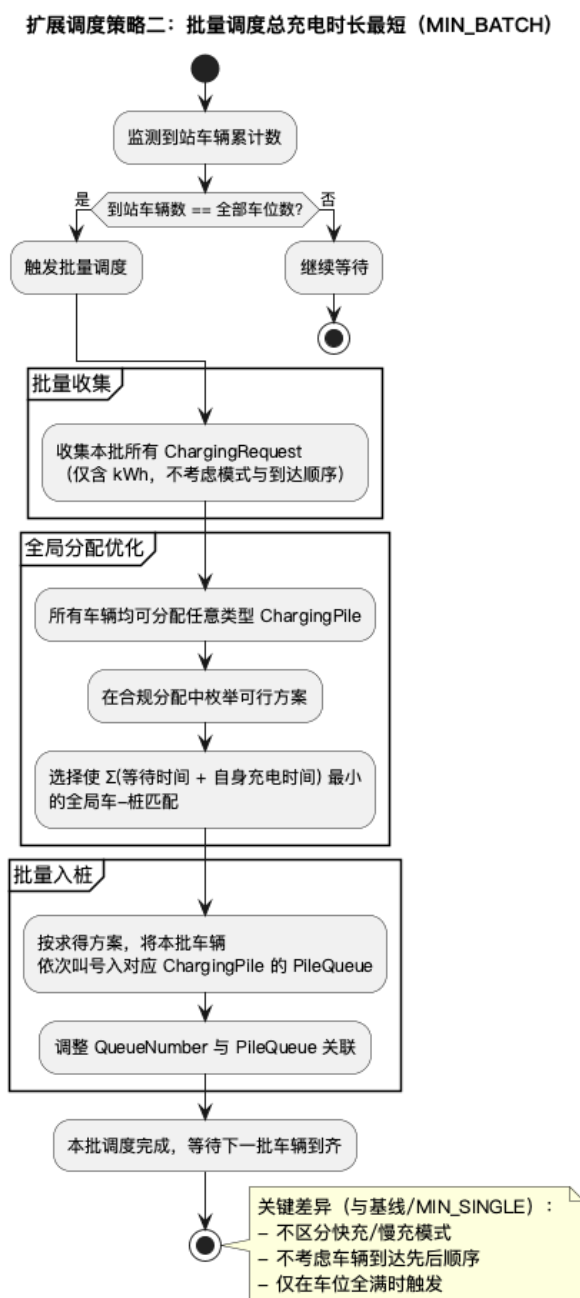


图 7 批量调度总充电时长最短活动图

1.4.3 模式切换与领域模型扩展

引入一个 SchedulingPolicy 概念类作为持久化数据：

- ⑩ 一个 ChargingStation 关联 1 个生效的 SchedulingPolicy（关联，1..1）。
- ⑩ SchedulingPolicy.mode ∈ {BASELINE, MIN_SINGLE, MIN_BATCH}，默认 BASELINE。
- ⑩ SchedulingPolicy 由 Administrator 通过 UC14 切换；切换是写操作，参见 §2.2.16。
- ⑩ 切换为扩展模式后，UC04（修改充电请求）、UC05（取消充电）、§1.2.2（充电桩故障）按需求文档约束在该模式下不考虑（系统在该模式下接受请求但行为不保证最优解）。

2. 第二章：用例模型

2.1 用例图

2.1.1 识别角色

角色	中文名	与系统的关系 / 职责描述
Customer	用户/客户	通过用户客户端与系统交互；负责注册登录、提交/修改/取消充电请求、查看排队号与前车数、查看充电单、结束充电
Administrator	管理员	通过管理员客户端与系统交互；负责启停充电桩、查看充电桩状态、查看排队车辆信息、查看运营报表；与 Customer 共享 UC02 登录用例

说明：

- ⑩ 服务器端（调度、计费、监控、详单/报表生成）属于"系统"本身的能力，不作为外部 actor 出现在用例图中。
- ⑩ "系统时钟"在自动叫号、自动出报表等时间触发场景中可视为隐式辅助 actor，本作业按惯例不显式画出。

2.1.2 识别用例

用户（Customer）相关用例：

编号	用例名称	简要描述
UC01	注册（Register）	创建新用户账户
UC02	登录（Login）	通过账号登录系统
UC03	提交充电请求（SubmitChargingRequest）	指定充电模式和请求电量
UC04	修改充电请求（ModifyChargingRequest）	修改充电模式或请求电量（等候区允许，充电区不允许）
UC05	取消充电（CancelCharging）	等候区/充电区均允许取消
UC06	查看排队号（ViewQueueNumber）	查看本车当前排队号
UC07	查看前车数（ViewWaitingCount）	查看本充电模式下前车

		数量
UC08	结束充电（EndCharging）	充电过程中主动结束充电
UC09	查看充电详单（ViewBillDetail）	查看历史充电详单

管理员（Administrator）相关用例：

编号	用例名称	简要描述
UC10	启动/关闭充电桩（TogglePile）	控制单个充电桩运行状态
UC11	查看所有充电桩状态（ViewAllPileStatus）	查看运行/累计统计信息
UC12	查看排队车辆信息（ViewQueuingVehicles）	查看各桩等候服务的车辆
UC13	查看运营报表（ViewReport）	按日/周/月查看运营报表
UC14	切换调度策略（SetSchedulingPolicy）	在三种调度模式间切换

共识别 14 个用例：Customer 9 个（UC01~UC09）+ Administrator 5 个（UC10~UC14）。其中 UC02 登录由两类角色共享。

2.1.3 用例图

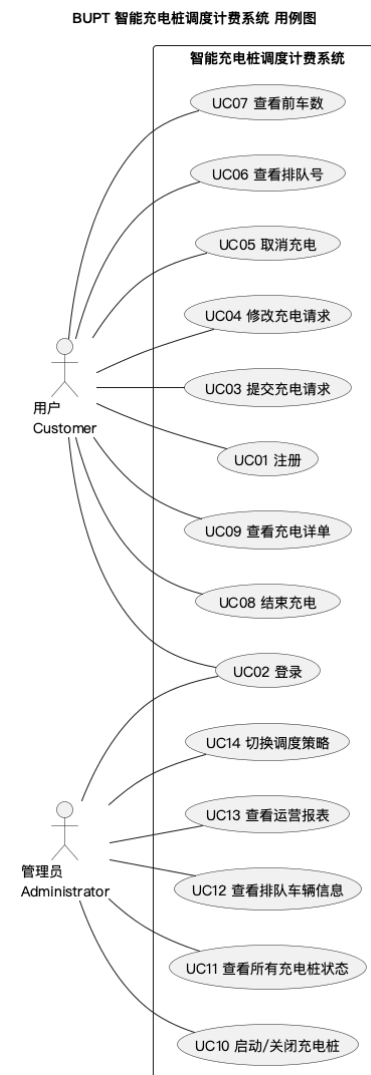


图 8 BUPT 充电站系统级用例图

2.2 系统顺序图及操作契约

2.2.1 UC03 提交充电请求 (SubmitChargingRequest)

1. 系统顺序图 (SSD)

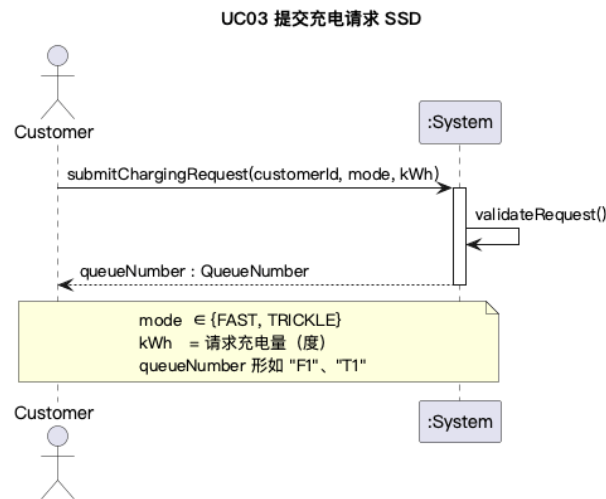


图 9 提交充电请求 SSD

2. 操作契约

表 1 SubmitChargingRequest 操作契约

项目	内容
系统事件	submitChargingRequest(customerId: ID, mode: ChargingMode, kWh: Decimal)
交叉引用	UC03 提交充电请求
前置条件	Customer 已登录; 当前无活跃 ChargingRequest (A7 假设); 该 Customer 已绑定 Vehicle (A4 假设)
后置条件 ① (对象创建/删除)	创建一个新的 ChargingRequest r; 创建一个新的 QueueNumber q
后置条件 ② (对象关系建立/删除)	r 与提交者 Customer 关联; r 与 q 关联; q 加入对应模式的 WaitingQueue 末尾
后置条件 ③ (对象属性修改)	r.mode := mode; r.kWh := kWh; r.status := WAITING; r.submittedAt := now(); q.serial := <对应模式的下一序号>

2.2.2 UC01 注册 (Register)

1. 系统顺序图（SSD）

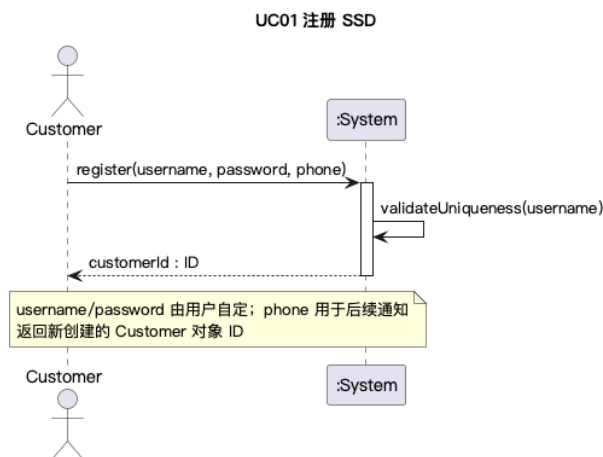


图 10 注册 SSD

2. 操作契约

表 2 Register 操作契约

项目	内容
系统事件	register(username: String, password: String, phone: String)
交叉引用	UC01 注册
前置条件	username 在 Customer 集合中唯一
后置条件 ①（对象创建/删除）	创建一个新的 Customer c
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无（账户尚未绑定 Vehicle, A5 假设）
后置条件 ③（对象属性修改）	c.username := username; c.passwordHash := hash(password); c.phone := phone; c.createdAt := now()

2.2.3 UC02 登录 (Login)

1. 系统顺序图（SSD）

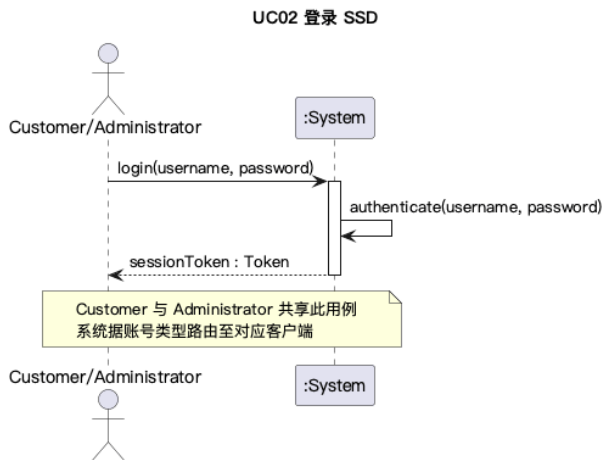


图 11 登录 SSD

2. 操作契约

表 3 Login 操作契约

项目	内容
系统事件	login(username: String, password: String)
交叉引用	UC02 登录
前置条件	username/passwordHash 与 某个 Customer 或 Administrator 记录匹配
后置条件 ①（对象创建/删除）	无（会话以 Token 形式返回，不引入持久化新对象）
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	目标 Customer 或 Administrator 的 lastLoginAt := now()

2.2.4 UC04 修改充电请求 (ModifyChargingRequest)

1. 系统顺序图（SSD）

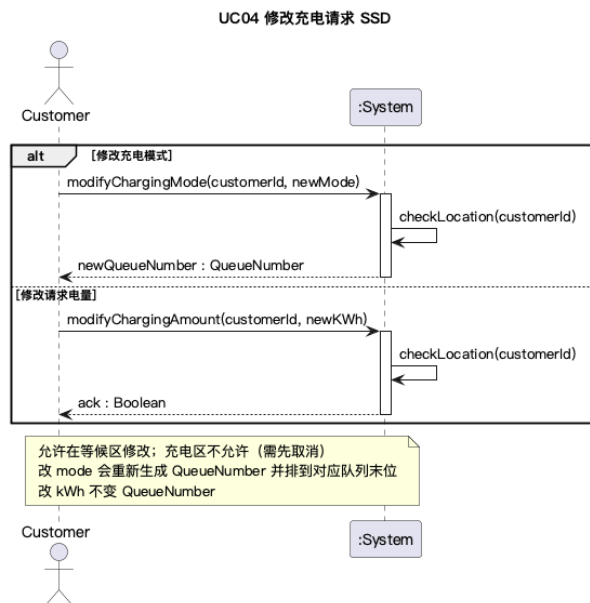


图 12 修改充电请求 SSD

2. 操作契约

表 4 ModifyChargingMode 操作契约

项目	内容
系统事件	modifyChargingMode(customerId: ID, newMode: ChargingMode)
交叉引用	UC04 修改充电请求
前置条件	该 Customer 有活跃 ChargingRequest r 且 r.status = WAITING（即在等候区）
后置条件 ①（对象创建/删除）	删除原 QueueNumber qOld； 创建新 QueueNumber qNew
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	qOld 与原 WaitingQueue 解除关联； qNew 与新模式对应的 WaitingQueue 末位关联； r 与 qOld 解除关联；

	r 与 qNew 关联
后置条件 ③（对象属性修改）	r.mode := newMode; qNew.serial := <新模式的下一序号>

表 5 ModifyChargingAmount 操作契约

项目	内容
系统事件	modifyChargingAmount(customerId: ID, newKWh: Decimal)
交叉引用	UC04 修改充电请求
前置条件	该 Customer 有活跃 ChargingRequest r 且 r.status = WAITING
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	r.kWh := newKWh

2.2.5 UC05 取消充电 (CancelCharging)

1. 系统顺序图（SSD）

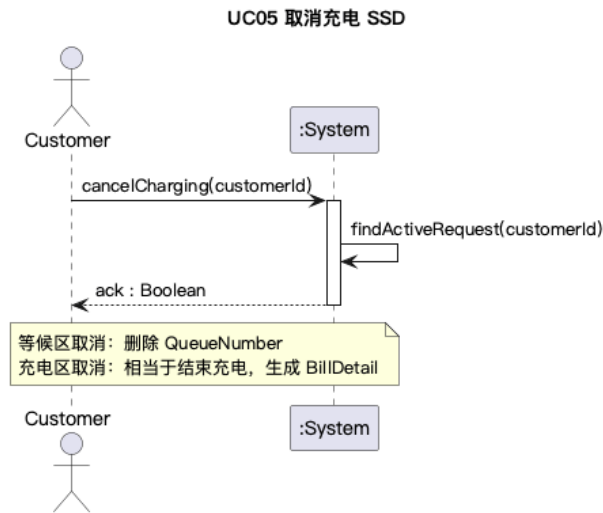


图 13 取消充电 SSD

2. 操作契约

表 6 CancelCharging 操作契约

项目	内容
系统事件	cancelCharging(customerId: ID)
交叉引用	UC05 取消充电
前置条件	该 Customer 有活跃 ChargingRequest r
后置条件 ①（对象创建/删除）	若 r 在充电区 (r.status = CHARGING): 创建 BillDetail b; 其它情况不创建对象。删除该 Customer 对应的 QueueNumber
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	QueueNumber 与所在 WaitingQueue 或 PileQueue 解除关联; 若产生 b, b 与 r 关联, b 与所在

	ChargingPile 关联
后置条件 ③（对象属性修改）	r.status := CANCELLED; r.cancelledAt := now(); 若产生 b, b 的电量、时长、各类费用 按实际充电过程结算

2.2.6 UC08 结束充电 (EndCharging)

1. 系统顺序图（SSD）

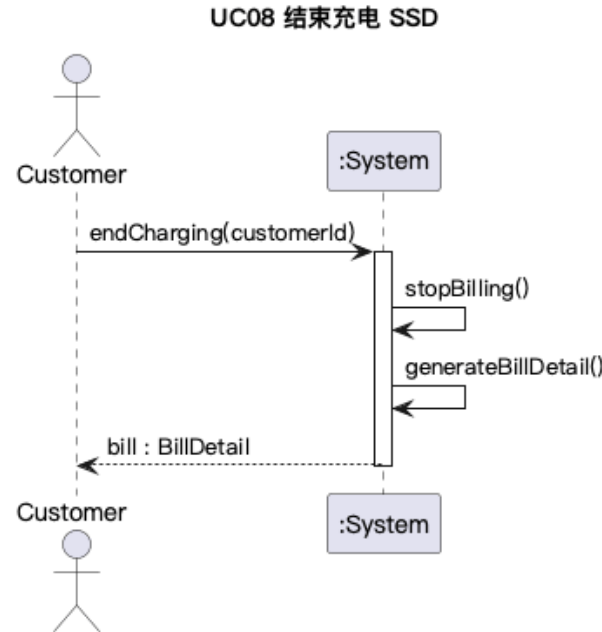


图 14 结束充电 SSD

2. 操作契约

表 7 EndCharging 操作契约

项目	内容
系统事件	endCharging(customerId: ID)
交叉引用	UC08 结束充电
前置条件	该 Customer 当前正在充电（关联活跃 ChargingSession s）
后置条件 ①（对象创建/删除）	创建 BillDetail b（s 状态切换为 ENDED，对象本身不删除）
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	b 与 s 关联； b 与 Customer 关联；b 与所在 ChargingPile 关联； s 与 PileQueue 解除占用关联（队列前移）
后置条件 ③（对象属性修改）	s.status := ENDED; s.endedAt := now(); b 的电量、时长、充电费、服务费、总费用按实际充电过程结算； 对应 ChargingPile 累计统计字段（accumChargeCount、accumDuration、

2.2.7 UC10 启动/关闭充电桩 (TogglePile)

1. 系统顺序图 (SSD)

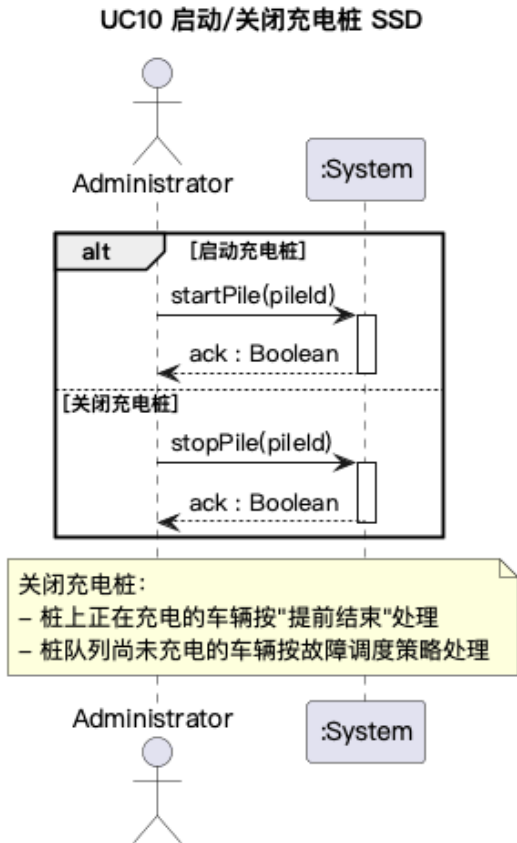


图 15 启动/关闭充电桩 SSD

2. 操作契约

表 8 StartPile 操作契约

项目	内容
系统事件	startPile(pileId: ID)
交叉引用	UC10 启动/关闭充电桩
前置条件	目标 ChargingPile p 当前状态为 OFFLINE 或 FAULT
后置条件 ① (对象创建/删除)	无
后置条件 ② (对象关系建立/删除)	无
后置条件 ③ (对象属性修改)	p.status := ONLINE; p.lastStartedAt := now()

表 9 StopPile 操作契约

项目	内容
系统事件	stopPile(pileId: ID)
交叉引用	UC10 启动/关闭充电桩
前置条件	目标 ChargingPile p 当前状态为 ONLINE

后置条件 ①（对象创建/删除）	若 p 上有正在充电的 ChargingSession: 创建对应 BillDetail; 该 ChargingSession 状态切为 ENDED
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	p 与所有当前关联的 ChargingSession 解除运行关联; p 的 PileQueue 中尚未充电的 QueueNumber 与本队列解除关联（按需求文档同类型故障调度策略重新分配）
后置条件 ③（对象属性修改）	p.status := OFFLINE; p.lastStoppedAt := now()

2.2.8 UC06 查看排队号 (ViewQueueNumber)

1. 系统顺序图（SSD）

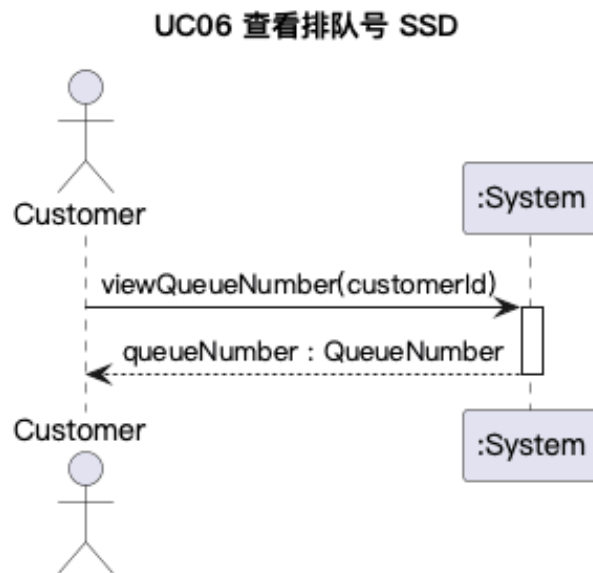


图 16 查看排队号 SSD

2. 操作契约

表 10 ViewQueueNumber 操作契约

项目	内容
系统事件	viewQueueNumber(customerId: ID)
交叉引用	UC06 查看排队号
前置条件	该 Customer 有活跃 ChargingRequest
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.9 UC07 查看前车数 (ViewWaitingCount)

1. 系统顺序图（SSD）

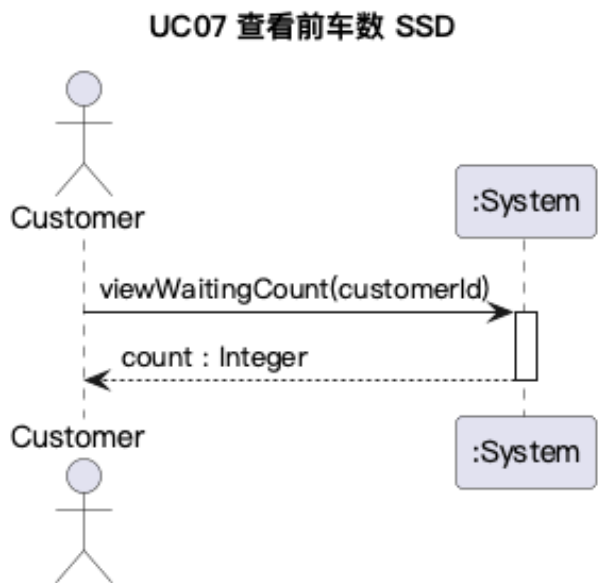


图 17 查看前车数 SSD

2. 操作契约

表 11 ViewWaitingCount 操作契约

项目	内容
系统事件	viewWaitingCount(customerId: ID)
交叉引用	UC07 查看前车数
前置条件	该 Customer 有活跃 ChargingRequest 且在等候区
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.10 UC09 查看充电详单（ViewBillDetail）

1. 系统顺序图（SSD）

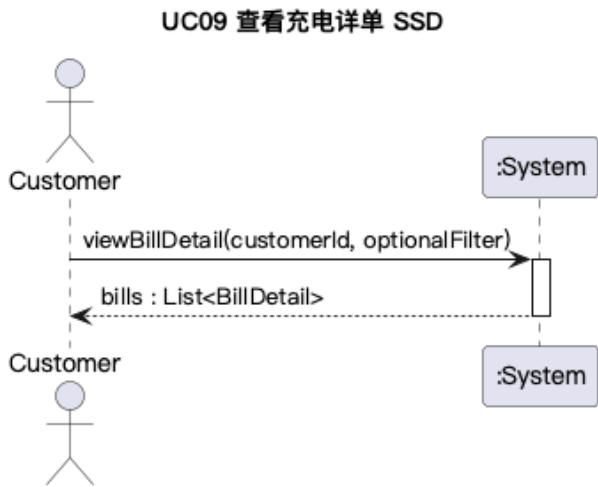


图 18 查看充电详单 SSD

2. 操作契约

表 12 ViewBillDetail 操作契约

项目	内容
系统事件	viewBillDetail(customerId: ID, filter: BillFilter?)
交叉引用	UC09 查看充电详单
前置条件	该 Customer 已登录
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.11 UC11 查看所有充电桩状态 (ViewAllPileStatus)

1. 系统顺序图（SSD）

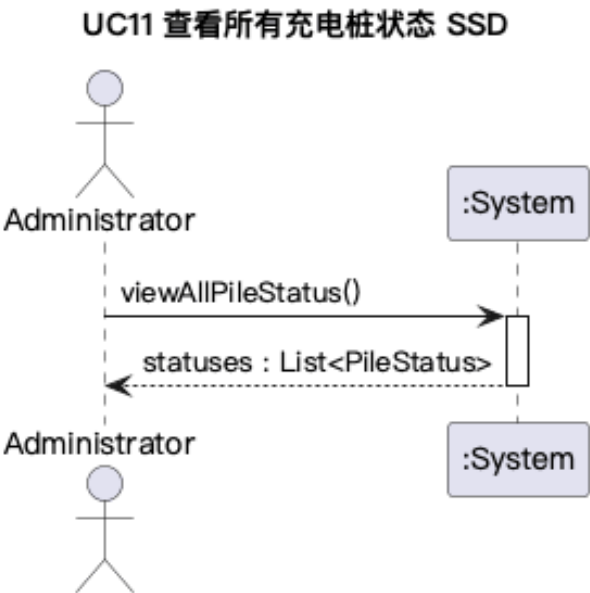


图 19 查看所有充电桩状态 SSD

2. 操作契约

表 13 ViewAllPileStatus 操作契约

项目	内容
系统事件	viewAllPileStatus()
交叉引用	UC11 查看所有充电桩状态
前置条件	Administrator 已登录
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.12 UC12 查看排队车辆信息(ViewQueuingVehicles)

1. 系统顺序图（SSD）

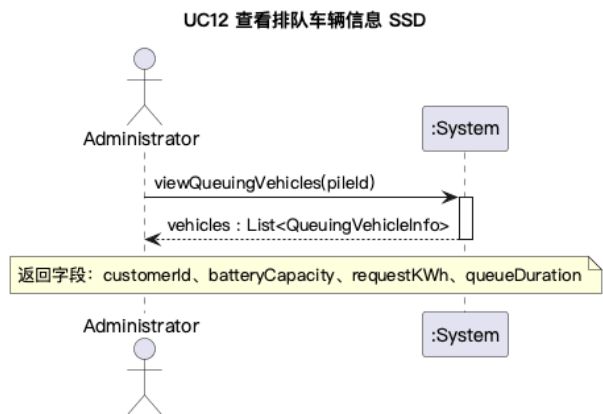


图 20 查看排队车辆信息 SSD

2. 操作契约

表 14 ViewQueuingVehicles 操作契约

项目	内容
系统事件	viewQueuingVehicles(pileId: ID)
交叉引用	UC12 查看排队车辆信息
前置条件	Administrator 已登录； 目标 ChargingPile 存在
后置条件 ①（对象创建/删除）	无
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.13 UC13 查看运营报表（ViewReport）

1. 系统顺序图（SSD）

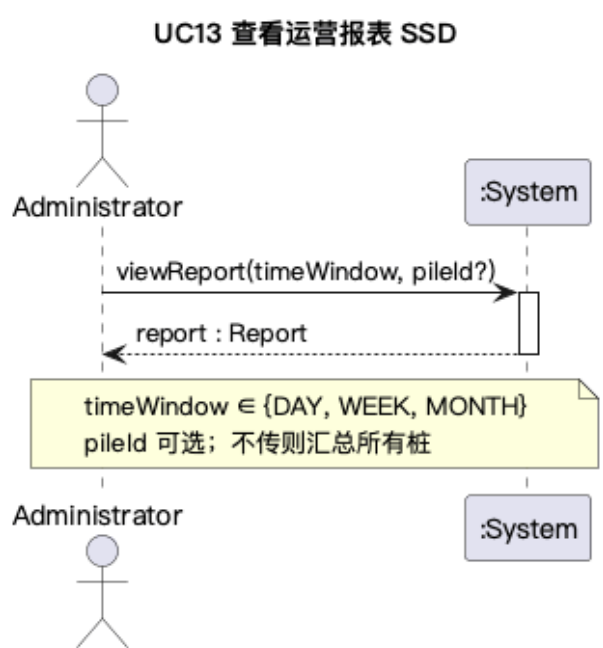


图 21 查看运营报表 SSD

2. 操作契约

表 15 ViewReport 操作契约

项目	内容
系统事件	viewReport(timeWindow: TimeWindow, pileId: ID?)
交叉引用	UC13 查看运营报表
前置条件	Administrator 已登录
后置条件 ①（对象创建/删除）	无（聚合查询不创建持久化 Report 对象，仅返回视图）
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无
后置条件 ③（对象属性修改）	无（只读用例）

2.2.14 UC14 切换调度策略 (SetSchedulingPolicy)

1. 系统顺序图（SSD）

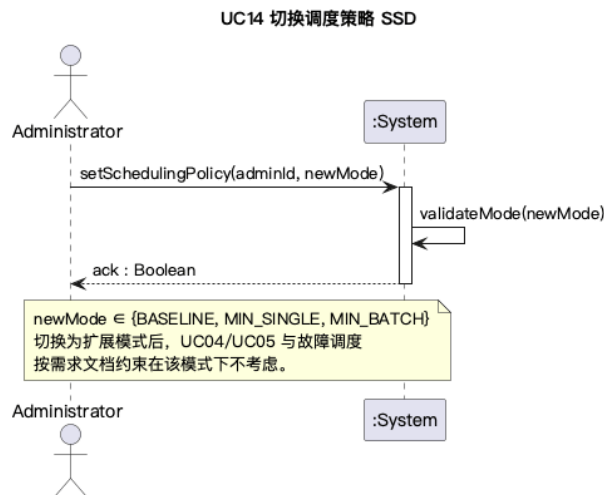


图 22 切换调度策略 SSD

2. 操作契约

表 16 SetSchedulingPolicy 操作契约

项目	内容
系统事件	setSchedulingPolicy(adminId: ID, newMode: SchedulingMode)
交叉引用	UC14 切换调度策略
前置条件	Administrator 已登录； newMode ∈ {BASELINE, MIN_SINGLE, MIN_BATCH}； 当前不存在跨批次未完成的批量调度（newMode = MIN_BATCH 时）
后置条件 ①（对象创建/删除）	无（系统中始终存在唯一生效的 SchedulingPolicy 对象，本操作只切换其状态）
后置条件 ②（对象关系建立/删除）	无（ChargingStation 与 SchedulingPolicy 的关联始终为 1..1）
后置条件 ③（对象属性修改）	SchedulingPolicy.mode := newMode；